

システム仕様書_発注用_v1.0

Table of Contents

化学物質管理システム システム仕様書（発注用）

文書管理情報

項目	内容
文書名	化学物質管理システム システム仕様書（発注用）
版数	1.0
作成日	2026-07-03
ステータス	確定（別紙の未確定事項（第 14 章）を除く）
目的	本システムの再構築・保守・機能拡張を外部開発会社へ委託するにあたり、要求仕様を確定・提示する
対象読者	受注候補の開発会社（提案・見積・設計・実装・試験の担当者）
別紙	別紙 1『判定エンジン仕様書』（ <code>judgment-engine.md</code> ） / 別紙 2『データモデル設計書』（ <code>data-model.md</code> ） / 参考『要件定義書 v0.7』

改訂履歴

版	日付	変更内容	承認
1.0	2026-07-03	初版発行	—

目次

- はじめに
- システム概要

3. 用語定義
 4. 前提・制約条件
 5. 利用者・権限要件
 6. 業務フロー・ユースケース
 7. 機能要件（機能一覧）
 8. 画面要件（画面一覧・遷移・画面別仕様）
 9. 判定エンジン要件
 10. データ要件
 11. 外部インターフェース要件（TSV・帳票）
 12. 非機能要件
 13. 移行・運用要件
 14. 未確定事項・拡張予定
 15. 納品物・成果物
 16. 受入基準・試験方針
-

1. はじめに

1.1 目的

化学物質・製品（混合物）の組成情報および各種法規制情報を一元管理し、製品が各法規制の規制対象に該当するか（該当区分）を、根拠とともに自動判定・記録・出力できる Web アプリケーションを構築する。本書は当該システムに対する要求仕様を定義し、開発委託の基礎とする。

1.2 本書の位置づけ

- 本書は要求仕様の**正本**である。詳細アルゴリズムおよび DB 物理設計は別紙に委ねる。
- 別紙1『判定エンジン仕様書』：判定計算の詳細仕様とテストケース（受入試験の必須項目）。
- 別紙2『データモデル設計書』：全テーブル定義・制約・移植性ルール。
- 本書と別紙が矛盾する場合は本書を優先し、発注者に確認すること。

1.3 対象読者・前提知識

Web アプリケーション開発（TypeScript / React / RDB）の実務経験を前提とする。化学・法規制の専門知識は要しないが、第3章の用語を理解すること。

2. システム概要

2.1 背景・課題

製品の含有化学物質と法規制の該当性判断は、原材料の多段構成・情報源の相違・法規制ごとの判定ルールの違いにより、手作業では誤りと工数が大きい。これを一元管理し、根拠を残して自動判定・再現可能とすることが本システムの狙いである。

2.2 目的・達成目標

1. 化学物質・製品組成・法規制・法文物質名リンクの一元管理。
2. 原材料の再帰展開による製品の物質レベル組成の算出。
3. 法規制ごとの設定に基づく規制該当判定の自動化と根拠の保存・再現。
4. 一括取込 / 出力（TSV）と帳票（ドキュメント）生成による省力化。
5. ロールベースの権限管理と機密（組成非開示）の一貫した保護。

2.3 スコープ

対象

物質マスタ、製品 / 原材料と組成、組成の展開・統合、法規制マスタ（法律→規制区分→法文物質名）、法文物質名↔CAS リンク（情報源別・バージョン管理）、金属換算係数、規制該当判定と結果保存・履歴、検索・逆引き、TSV 取込 / 出力、ドキュメント生成、ユーザー・権限管理、システム設定、監査、多言語 UI。

対象外（現時点）

SDS（安全データシート）の文面自動作成、外部 DB へのリアルタイム自動同期、購買・在庫管理、取扱量（絶対量）ベースの届出集計。

2.4 システム構成概念

- 3層 Web アプリケーション（ブラウザ — アプリケーションサーバー — RDB）。

- 認証は外部認証基盤（Supabase Auth）を利用し、業務データは自社管理の RDB に保持する。
 - 判定エンジンは DB 非依存の独立モジュールとして実装する（試験容易性・正確性のため）。
-

3. 用語定義

用語	定義
化学物質（物質）	システム内の独自 ID・業務コードで識別する単一物質。CAS 番号を持つが一意ではない。
CAS 番号	CAS Registry Number。外部情報源が物質を特定するキー。
製品	化学物質または原材料を組成として持つ混合物。
原材料	他製品の組成に利用可能な製品。製品と同一エンティティで「原材料利用可」フラグで区別。
原組成	製品に直接登録した構成要素（物質 / 原材料）と重量含有率の集合。
展開	組成中の原材料を再帰的に物質レベルまで分解すること。
統合	展開結果で同一物質が複数経路に出た場合、含有率を合算し 1 件にまとめること。
法律	規制の最上位（例：化審法）。
規制区分	法律配下の区分（例：第一種特定化学物質）。判定パラメータを持つ。
法文物質名	その法律における規制対象の呼称。単一物質名または総称（例：鉛及びその化合物）。
リンク	法文物質名と化学物質（CAS）の対応情報。情報源別・バージョン別に保持。
情報源	リンク情報の出所（LOLI/CHRIP/JAMP/

用語	定義
	USER 等）。優先度を持つ。
合算方式	規制区分単位の判定方式（区分全体合算 / 法文物質名単位合算 / 合算なし）。
金属換算係数	CAS×金属元素の重量割合(%)。PRTR 型判定に使用。
判定	製品が各法規制で規制を受けるか（該当区分）を算定する処理。
リンクバージョン	リンクデータセットの版（例：2026Q2）。判定は特定 1 版を基準に行う。

4. 前提・制約条件

4.1 技術スタック（指定）

分類	指定	備考
フロント＋バックエンド	Next.js（App Router）＋ TypeScript	画面と API を一体。別建て API サーバを持たない。
UI	shadcn/ui＋Tailwind CSS。 一覧表は TanStack Table 等	
ORM	Prisma	
業務 DB	PostgreSQL を既定とし、 MySQL・Microsoft SQL Server へ切替可能に保つ	第 10 章・別紙 2 の移植性 ルール順守
認証	Supabase Auth（認証のみ）	業務データは業務 DB に保持。RLS に依存しない
フォーム検証	Zod（フロント / サーバ共有）	
実行環境	ローカル運用可（無料・数 GB 以上のデータ量を想定）	Docker 等での DB 提供を可とする

4.2 制約条件

- **DB 移植性:** 数値は Decimal（Float 禁止）、DB 固有機能・RLS に依存しない、コード/CAS は正規化列で突合（照合順序差の吸収）、識別子は予約語回避。3DB で migrate+テストが通ること。
 - **認可はアプリケーション層で集中実装**する（DB の RLS は使用しない）。
 - **判定エンジンは DB・フレームワーク非依存**の純粋関数として実装し、単体試験可能とする。
 - **秘密情報（接続情報・鍵）はソースにコミットしない。**
 - 文字コードは UTF-8。
-

5. 利用者・権限要件

5.1 ロール定義（3 種）

ロール	概要
システム管理者	全機能。ユーザー・権限管理、システム設定を含む。
特権ユーザー	業務データの全操作。全製品・全組成を閲覧可。公開フラグ設定可。
非特権ユーザー	業務データの利用（機密制御の範囲内）。

- 上位ロールは下位の権限を包含する。
- **編集権限**はロールと独立の軸。管理者・特権は常に「可」。非特権は管理者が「可 / 不可」を個別付与する。編集不可の非特権は「参照・検索・判定実行・ダウンロード・ドキュメント生成」のみ可能。

5.2 権限マトリクス

操作	システム管理者	特権	非特権(編集可)	非特権(編集不可)
マスタ参照 ・検索・判定実行・帳票生成・	○	○	○	○

操作	システム管 理者	特権	非特権(編集 可)	非特権(編集 不可)
TSV 出力				
マスタ登録 ・変更・削 除・TSV 取 込	○	○	○	×
製品の公開 フラグ設定	○	○	×	×
非公開製品 の閲覧・非 開示組成の 閲覧	○	○	×	×
ユーザー管 理・ロール /編集権限付 与	○	×	×	×
システム設 定・多言語 （ロケール /翻訳）管理	○	×	×	×
ドキュメン トテンプレ ート登録・ 削除	○	○	×	×

5.3 機密性アクセス制御

製品に2つのフラグを持たせ、非特権ユーザーへの開示を制御する。 | フラグ | 既定 |
 オンの効果 ||—||—|| 非公開フラグ | オフ（公開） | 非特権ユーザーから製品を丸ご
 と隠す（一覧・検索・詳細・逆引き・TSV出力・原材料候補から除外）。 || 組成公開
 フラグ | オフ（非開示） | 非特権ユーザーにも組成を開示する。 |

- 組成非開示の製品について、非特権ユーザーは原組成・展開組成・展開明細・判
 定の寄与明細を閲覧できない。判定の結論（該当区分）と算定値は閲覧可（本方
 針は変更可能。第14章 Q-A4(b)）。

- マスキングは画面・判定根拠・逆引き検索・TSV出力・生成ドキュメントのすべてに一貫適用し、サーバ側で除外 / マスキングしてから返すこと。

5.4 認証・ユーザー登録

- Supabase Auth によるメール+パスワード認証。
 - 初回ログイン時にアプリのユーザーを自動生成（JITプロビジョニング）。最初のユーザーはシステム管理者、以降は非特権・編集不可で生成。
 - 無効化ユーザーはログイン後も全APIで拒否（401）。
-

6. 業務フロー・ユースケース

6.1 主要ユースケース一覧

UC	名称	主アクター
UC-01	マスタ整備（物質・法規制・金属換算係数）	特権/編集可
UC-02	リンク版整備（バージョン作成・リンク登録・取込）	特権/編集可
UC-03	製品・組成登録	特権/編集可
UC-04	組成展開・規制該当判定	全ユーザー
UC-05	判定結果の帳票出力	全ユーザー
UC-06	一括取込 / 出力	出力=全 / 取込=編集可
UC-07	逆引き検索（この物質を含む製品）	全ユーザー
UC-08	ユーザー・権限・システム設定管理	管理者

6.2 代表シナリオ（UC-03～05）

1. 物質を登録（コード・CAS・和英名）。必要に応じ金属換算係数を登録。
2. 法律・規制区分・法文物質名を登録（判定パラメータ設定）。
3. リンク版を作成し、法文物質名↔CASリンクを登録（または取込）。
4. 製品を登録し、原組成（物質・原材料・含有率・balance）を入力。保存時に合計・循環参照を検証。

5. 製品画面で「展開を実行」→物質レベルへ展開・統合。
 6. 「使用リンクバージョン」を選び「判定を実行」→区分ごとの該当 / 根拠を表示・保存。
 7. 判定結果をテンプレートに差し込み、Word/PDF で出力。
-

7. 機能要件（機能一覧）

要件 ID は参考『要件定義書 v0.7』の FR 番号に対応する。

7.1 物質管理

ID	機能
FR-S-01	物質の登録 / 編集 / 削除（論理削除）。
FR-S-02	メイン日本語名称（必須 1 件）・サブ名称（複数）と各英訳の管理。
FR-S-03	CAS 番号の登録（必須・非一意許容。重複時は警告）。
FR-S-04	任意プロパティ（物性・構造式等）の管理。※画面は拡張予定（第 14 章）。
FR-S-05	金属換算係数（CAS-金属-%）の登録・編集。
FR-S-06	物質一覧の検索（コード / CAS / 名称和英）。

7.2 製品・組成

ID	機能
FR-P-01	製品の登録 / 編集 / 削除。
FR-P-02	原組成（物質 / 原材料、重量含有率）の登録。
FR-P-03	製品を他製品の原材料として参照可能にする（原材料利用可フラグ）。
FR-P-04	循環参照の検出と登録拒否。
FR-P-05	含有率合計の検証（システム設定に従う）。

ID	機能
FR-X-01～06	組成の再帰展開・寄与率算出（親×子÷100）・同一物質統合・展開明細保持・深さ上限。

7.3 法規制・リンク

ID	機能
FR-R-01～04	法律→規制区分→法文物質名の階層管理と判定パラメータ設定（バージョン管理せず編集＋監査）。
FR-L-01/02/04	リンク・情報源の登録／編集／削除、優先度設定、手動リンク登録。
FR-L-03	外部情報源リンクの TSV 取込。
FR-L-06/07	リンク版の作成・複製（差分投入起点）。
FR-L-05/09	判定時の情報源フォールバック、使用版指定。
FR-L-08	版間差分比較。※拡張予定（第 14 章）。

7.4 判定

ID	機能
FR-J-01～05	製品×リンク版で判定実行。展開・統合後組成とリンク解決、合算方式・閾値・金属換算・兼ね合い・結果抑制の適用。
FR-J-06	判定結果の保存・履歴・再表示。
FR-J-07～09	影響分析・一括判定・鮮度（要再判定）可視化。※拡張予定（第 14 章）。

7.5 取込・出力・帳票

ID	機能
FR-IO-00	全主要データの画面からの個別 CRUD。
FR-IO-01/02	TSV 一括取込・ダウンロード（テンプレート含む）。
FR-DOC-01～07	テンプレート登録、差込生成（Word/

ID	機能
	PDF）、マスキング適用、生成履歴。

7.6 検索・認可・監査

ID	機能
FR-SR-01/02	横断検索・逆引き（この物質を含む製品）。
FR-SR-03	規制該当条件での製品フィルタ。※拡張予定（第 14 章）。
FR-U-01～05	認証、ロール管理、編集権限付与、公開フラグ設定、システム設定。
FR-AU-01/02	変更履歴・操作監査ログの記録。
FR-AU-03	整合性チェック（未割当 CAS・孤立リンク・係数欠落等）。※検出ロジックは実装、画面は拡張予定。
FR-AU-04	参照整合・削除制約（論理削除＋参照警告）。
FR-I18N-01～04	ロケール登録・UI 翻訳管理・ユーザー言語設定・フォールバック。

8. 画面要件

8.1 画面一覧

画面 ID	画面名	パス	主な権限
SC-LOGIN	ログイン	/login	全
SC-HOME	ホーム	/	全
SC-SUB-LIST	物質一覧	/substances	全（編集は編集可）
SC-SUB-EDIT	物質 登録 / 編集	/substances/new, /substances/{id}	参照=全、編集=編集可
SC-MF	金属換算係数	/metal-factors	参照=全、編集=編集可

画面 ID	画面名	パス	主な権限
SC-PRD-LIST	製品一覧	/products	全
SC-PRD-EDIT	製品 登録 / 編集 (組成・展開・判定含む)	/products/new, /products/{id}	参照=全、編集=編集可
SC-LAW-LIST	法規制一覧	/laws	全
SC-LAW-EDIT	法律 登録 / 編集 (区分一覧含む)	/laws/new, /laws/{id}	参照=全、編集=編集可
SC-CAT-EDIT	規制区分 登録 / 編集 (法文物質名含む)	/laws/{id}/ categories/new, /categories/{id}	参照=全、編集=編集可
SC-LV-LIST	リンクバージョン一覧	/link-versions	全
SC-LV-EDIT	リンクバージョン 詳細 (リンク登録含む)	/link-versions/{id}	参照=全、編集=編集可
SC-SRC	情報源	/sources	参照=全、編集=編集可
SC-IO	TSV 取込 / 出力	/import-export	出力=全、取込=編集可
SC-DOC	ドキュメント生成	/doc-templates	生成=全、登録=特権
SC-ADMIN	管理 (ユーザー・設定)	/admin	管理者
SC-LOCALE	多言語 (ロケール・翻訳)	/admin/locales	管理者

8.2 画面遷移

- ログイン → ホーム → 各機能 (ヘッダーナビ / ホームのメニューカード)。
- 未認証時は全画面が /login へリダイレクト。ログイン済みで /login はホームへ。
- 製品編集は「製品フォーム→組成エディタ→展開→判定」を 1 画面に縦積み。法律→区分→法文物質名はドリルダウン。

8.3 画面共通仕様

- **ヘッダー**（認証時）：ロゴ（ホームへ）、ナビ、ユーザー名、ロールバッジ、編集不可バッジ「参照のみ」、言語切替（有効ロケール2件以上時）、ログアウト。
- **一覧共通**：検索欄＋検索ボタン（Enter可）、部分一致（大小文字非区別、コード/CASは正規化突合）、ページング50件/頁、「全N件」「X/Y」「前へ/次へ」。
- **削除共通**：確認ダイアログ→論理削除。参照ありは1回目が警告（件数付）→再確認で強制削除。
- **編集権限による出し分け**：編集不可ユーザーには登録・削除等のボタンを非表示、「編集」を「表示」に、フォームを無効化し「参照のみ」注記を表示。
- **エラー表示**：入力検証は当該フォームに赤帯。権限エラーは401/403に対応する日本語メッセージ。

8.4 画面別 項目定義

SC-LOGIN ログイン

項目	型	必須	検証	備考
メールアドレス	text(email)	○	メール形式	
パスワード	password	○		
[ログイン]	ボタン			失敗時「メールアドレスまたはパスワードが正しくありません」

SC-SUB-EDIT 物質 登録 / 編集

項目	型	必須	桁	初期値	入力検証
物質コード	text	○	≤100		全物質一意。重複=409
CAS 番号	text	○	≤50		非一意許容。空不可
メイン日	text	○	≤500		

項目	型	必須	桁	初期値	入力検証
本語名称					
メイン英訳	text	—	≤500		
サブ名称 (0..*)	text×2/行	—	≤500		日本語空 の行は無 視

- アクション: [保存] [一覧へ戻る] [+サブ名称を追加] [(各行)削除]
- 保存時: 同一CAS存在時は警告表示のうえ保存成功。編集画面下部に「この物質を含む製品」(逆引き・展開済みデータ、非開示は含有率マスク)。

SC-MF 金属換算係数

項目	型	必須	検証
CAS 番号	text	○	
金属元素	text	○	元素記号 ([A-Z] [a-z]{0,2})
割合(%)	text	○	0<x≤100、小数 6 桁

- 一意: CAS×元素。重複=409 (削除済みは復活上書き)。マスタ未登録CASは警告。
- アクション: [保存] [キャンセル] / 一覧で [編集] [削除]。

SC-PRD-EDIT 製品フォーム

項目	型	必須	桁	権限
製品コード	text	○	≤100	編集可
日本語名称	text	○	≤500	編集可
英語名称	text	—	≤500	編集可
原材料利用 可フラグ	checkbox	—		編集可
非公開フラ グ	checkbox	—		特権のみ
組成公開フ ラグ	checkbox	—		特権のみ

- 新規保存後は編集画面へ遷移。原材料利用可をオフに戻す際、参照ありは警告（保存は可）。

SC-PRD-EDIT 組成エディタ

列	型	検証
種別	表示（物質 / 原材料）	
構成要素	検索選択	物質 or 原材料利用可の製品。自己・重複・非公開(非特権)は不可
含有率(wt%)	text	単一値のみ。0<x≤100、小数6桁。balance 行は空
balance	checkbox	1 製品 1 件まで
- アクション：[検索]→候補→追加、[(各行)削除]、[組成を保存]（全置換）。 - 保存検証：重複禁止 / 原材料利用可チェック / 循環参照拒否 / 合計検証（設定モード） / balance 制約。エラー時は保存されず全件表示。		

SC-PRD-EDIT 展開・判定

- [展開を実行]：再帰展開・統合、結果表（物質コード / CAS / 名称 / 統合後含有率）。組成非開示×非特権は不可（403）。
- [判定を実行]：使用リンクバージョン選択（初期＝有効版）。結果表（法律 / 区分 / 該当 / 算定値 / 最終該当・抑制）、根拠展開（寄与物質・情報源）、判定履歴（最新 20 件・再表示）。

SC-CAT-EDIT 規制区分

項目	型	必須	検証
区分コード	text	○	法律内一意
区分名（和/英）	text	○/-	
合算方式	select	○	法文物質名単位 / 区分全体 / 合算なし
区分閾値 下限 / 上限	text	-	下限 ≤ 上限
兼ね合いフラグ	checkbox	-	オン時 rank・グループ必須

項目	型	必須	検証
rank	number	条件付○	≥1（小さいほど厳しい）
兼ね合いグループ	text	条件付○	
結果抑制フラグ	checkbox	－	既定オン

SC-CAT-EDIT 法文物質名

項目	型	必須	検証
管理番号	text	○	区分内一意
法文物質名 （和/英）	text	○/-	
該当含有率範囲 下 限/上限	text	－	無ければ区分閾値 を使用
判定方式	select	○	含有率 / 金属換算
判定金属元素	text	条件付○	金属換算時必須、 含有率方式では指 定不可

SC-LV-EDIT リンク登録

項目	型	必須	検証
法文物質名	検索選択	○	
CAS 番号	text	○	マスタ未登録は 警告
情報源	select	○	

- 一意：版×法文物質名×情報源×CAS。判定根拠参照中のリンクは削除不可。

SC-ADMIN 管理

- ユーザー：ロール select（即保存）、編集権限 checkbox（非特権のみ）、有効/無効トグル。自己の権限剥奪・無効化は不可。
- システム設定：含有率検証モード（厳格 / 標準 / 緩和）、許容誤差 ϵ （数値）、balance 許容（on/off）。

SC-LOCALE 多言語

- ロケール: コード ($\wedge[a-z]\{2\}(-[A-Za-z0-9]\{2,8\})?\$$)・表示名・追加、既定切替 (1 件保証)、有効/無効。
 - 翻訳: ロケール×キー×訳文の upsert・削除。未翻訳は既定ロケールへフォールバック。
-

9. 判定エンジン要件

判定は設定駆動 (固定パターンではない)。詳細アルゴリズムとテストケースは **別紙 1** による (受入試験で全ケース合格を必須とする)。要点は以下。

1. **入力**: 展開・統合後組成、規制マスタ、指定バージョンの解決済みリンク、金属換算係数、情報源優先度。**決定的** (同一入力→同一結果) で **DB 非依存** であること。
2. **寄与量**: 含有率方式 = 含有率、金属換算方式 = 含有率×係数÷100 (係数未登録は寄与 0 + 整合性警告)。
3. **閾値**: 法文物質名優先→無ければ区分閾値。該当 = 下限 ≤ 値 (≤ 上限)。上限超過は当該区分で非該当。
4. **合算方式** (区分単位 3 択): 法文物質名単位合算 / 区分全体合算 (同一物質 1 回) / 合算なし。
5. **情報源フォールバック**: 優先度順に探索し最初に該当リンクを持つ情報源のみ採用 (法文物質名単位)。
6. **兼ね合い (累積)**: 兼ね合いフラグ ON 区分は同一グループ内で自区分以下 rank の物質をプール合算し区分閾値と比較。
7. **結果抑制**: 兼ね合いグループ内で複数該当時は rank 最小のみ最終該当、他は抑制 (記録は保持)。
8. **保存・再現**: 結果は使用版・情報源優先度スナップショット・寄与明細とともに保存し、履歴から再表示可能。

必須確認ケース (別紙 1 T5): 3 種閾値 5%、3 種物質 3% + 2 種物質 3% → 累積 6% ≥ 5% で 3 種該当、最終結果 = 3 種のみ。

10. データ要件

全テーブル定義・制約・インデックス・移植性ルールは**別紙 2**による。要点は以下。

- **識別子**: 主要マスタは「ユーザー付与の業務コード（一意）」＋「内部サロゲートキー」の2本立て。参照（FK）は内部キーを用い、コード変更で参照が壊れないこと。
 - **主要エンティティ**: Substance / SubstanceName / SubstancePropertyDef・Property / MetalConversionFactor / Product / CompositionLine / ExpandedComposition / ExpandedPath / Law / RegulationCategory / StatutorySubstance / LinkSetVersion / Source / StatutoryCasLink / DeterminationRun・Result・Contribution / DocumentTemplate・GeneratedDocument / Locale / UiTranslation / User / SystemSetting / AuditLog / ImportJob。
 - **数値**: 含有率・閾値・係数は Decimal。表示/保存桁は別紙 2 に従う。
 - **削除**: 論理削除（deleted_at）。参照整合はアプリ層で検証し警告。
 - **組成行**: 構成要素は「物質」または「製品」のいずれか一方（CHECK 制約＋アプリ検証）。含有率は $0 < x \leq 100$ （balance 行は NULL）。
-

11. 外部インターフェース要件

11.1 TSV（取込 / 出力）

- 形式: UTF-8（BOM 付・Excel 互換）、タブ区切り、1 行目ヘッダ、改行 CRLF。
- 取込: エラー行が 1 件でもあれば全件ロールバック（行番号付エラー提示）。upsert（業務コードで突合）。上限 10,000 行。
- 対象: 出力＝物質 / 製品 / 法規制（階層 1 行展開） / リンク（版指定） / 金属換算係数＋空テンプレート。取込＝物質 / 金属換算係数 / リンク（製品・法規制取込は拡張予定）。
- 列定義: 別表（本章末）。

TSV 列定義

ファイル	列
物質	code, cas_number, name_ja, name_en, sub_names_ja, sub_names_en（サブは \

ファイル	列
	区切り)
製品(出力)	code, name_ja, name_en, usable_as_material, private_flag, composition_public_flag
法規制(出力)	law_code, law_name_ja, law_abbrev, category_code, category_name_ja, summation_method, rank, interaction_flag, interaction_group, category_threshold_lower, category_threshold_upper, suppress_result_flag, control_number, statutory_name_ja, statutory_name_en, statutory_threshold_lower, statutory_threshold_upper, judgment_method, metal_element
リンク	law_code, category_code, control_number, cas_number, source_name
金属換算係数	cas_number, metal_element, ratio_pct

11.2 帳票（ドキュメント生成）

- Word（.docx）テンプレート（≤10MB）に差込。出力は Word または PDF（PDF は LibreOffice 等の変換基盤を要する）。
- 差込タグ：{product.code} {product.name_ja} {generated_at} {version_code} {masked}、繰り返し {#composition}{code}{cas}{name}{pct}/{composition}、{#results}{law}{category}{applicable}{value}{final}/{results}。
- 生成は呼出ユーザーの権限でマスキング適用。生成履歴はメタのみ保存。

12. 非機能要件

12.1 性能（目標値・要確定）

- 標準的な製品（展開後物質数〜数百、対象法規制〜数十）の判定を数秒以内。
- 一覧・検索は 50 件ページングで実用応答。大量一括判定・取込はバッチ許容。
- ※具体目標値は運用規模確定後に合意（第 14 章 Q-N3）。

12.2 データ量（要確定）

- 物質・リンクは数万〜数十万件規模を想定（情報源 DB）。数 GB 以上のローカル運用に耐えること（第 14 章 Q-N4）。

12.3 セキュリティ

- 認証（Supabase Auth）、ロールベース認可（サーバ側強制）、通信暗号化（HTTPS）、入力検証（サーバ側必須）、機密（組成）マスキングの一貫適用、秘密情報の非コミット。
- 認可はクライアント制御に依存しないこと（画面のボタン非表示は補助）。

12.4 可用性・バックアップ・ログ保持（要確定）

- バックアップ方式・監査ログ保持期間は運用要件確定後に合意（第 14 章 Q-N5）。

12.5 保守性・移植性

- 判定エンジンは DB 非依存・純粋関数・単体試験付き。
- 3DB（PostgreSQL/MySQL/SQL Server）で同一に動作。CI で各 DB に対し migrate + テスト。
- コーディング規約：TypeScript strict、any 原則禁止、ドメイン用語準拠、エラーを握りつぶさない。

12.6 多言語・アクセシビリティ

- UI は多言語対応（ロケール登録式）。データ名称は和英保持。
- 対応ブラウザ：最新版 Chrome / Edge / Safari。

12.7 監査

- 主要マスタの変更履歴、操作監査（ログイン・判定・取込・出力・生成）を記録。
-

13. 移行・運用要件

- 初期データは TSV 取込で投入可能（物質・金属換算係数・リンク）。製品・法規制の取込は拡張対応（第 14 章）。
 - ローカル運用（Docker 等での DB 提供を可とする）。DB バックアップ / リストア手順を納品物に含めること。
 - テストデータ生成手段を提供（現行は投入スクリプトを同梱）。
-

14. 未確定事項・拡張予定

14.1 未確定事項（発注者と協議して確定）

番号	論点	現行の暫定方針
Q-A4(b)	組成非開示製品の判定「結論」を非特権に見せるか	見せる（明細のみマスク）
Q-N1	含有率の保持精度・表示桁・丸め	仮 Decimal(9,6) / 表示 6～12 桁
Q-N2	閾値比較の境界（以上/超過）	両端含む（以上・以下）
Q-N3～N5	性能目標・想定データ量・可用性/ログ保持	未確定
Q-L1/L2	CAS→物質の多重一致、フオールバック単位	組成基準で突合、法文物質名単位
Q-V2/V3	情報源優先度のスコープ、版ライフサイクル	グローバル優先度、状態=ドラフト/有効/廃止
Q-G2/G8/G10	影響分析・再判定、兼ね合い×合算、組成公開の伝播	別紙参照
Q-IO1～5	TSV 詳細（BOM・ロールバック・突合キー）	本書 11 章の暫定仕様
Q-DOC	帳票の Excel 対応・PDF 変換基盤	Word のみ・LibreOffice 前提

14.2 拡張予定機能（本委託での実装要否を協議）

製品・法規制の TSV 取込 / Excel テンプレート差込 / 版間差分比較（FR-L-08） / 影響分析・一括判定・要再判定可視化（FR-J-07～09） / 規制該当フィルタ（FR-SR-03） / 整合性チェック画面（FR-AU-03） / 監査ログ閲覧画面 / 物質の任意プロパティ編集画面（FR-S-04） / 添付ファイル（SDS 等） / 全画面の多言語キー化。

15. 納品物・成果物

1. ソースコード一式（monorepo）とビルド・起動手順。

2. データベーススキーマ・マイグレーション（3DB 分）と初期 / テストデータ投入手段。
 3. 判定エンジンの単体テスト一式（別紙 1 のケースを含む）。
 4. 本仕様書・別紙（判定エンジン仕様書、データモデル設計書）の最新化版。
 5. 環境構築・運用手順書（DB バックアップ / リストア含む）。
 6. 受入試験項目と実施結果。
-

16. 受入基準・試験方針

- **機能:** 本書第 7～11 章の機能が仕様どおり動作すること。特に判定は**別紙 1 の全テストケース合格**を必須とする。
 - **権限・機密:** 第 5 章の権限マトリクスとマスキングが、画面・API・TSV・帳票のすべてで一貫すること（未認証 401・権限外 403 を含む）。
 - **移植性:** PostgreSQL・MySQL・SQL Server それぞれでマイグレーションとテストが通ること。
 - **データ整合:** 論理削除・参照警告・循環参照拒否・含有率検証が仕様どおりであること。
 - **非機能:** 第 12 章の合意値を満たすこと（性能・データ量は確定後）。
 - **再現性:** 保存済み判定が、使用版・情報源優先度・組成スナップショットで再現できること。
-

別紙

- 別紙 1『判定エンジン仕様書』: judgment-engine.md
- 別紙 2『データモデル設計書』: data-model.md
- 参考『要件定義書 v0.7』: 化学物質管理システム_要件定義書_v0.7.md
- 参考『機能仕様書（現行画面挙動）』: 機能仕様書.md